

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	الحصة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	خصائص حالات المادة	خصائص الحالة الصلبة	01 ساعة

يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطه (مثل حالات الماء). يتعرف على مواد صلبة في شروط معينة (درجة الحرارة عادية و درجة حرارة منخفضة) يمثل النموذج الحبيبي للمادة الصلبة و يفسرها	الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم
صعوبة تخيل التلميز للبنية الحبيبية للمادة في هذا السن التفريق بين مواد صلبة في شروط عادية و مواد صلبة في شروط غير عادية مواد صلبة في شروط درجة الحرارة العادية (عجينة - حديد - سكر) مواد صلبة في شروط درجة حرارة غير عادية (منخفضة) - جليد - ماء جامد	العقبات المطلوب تخطيها السندات التعليمية المستعملة



انشطة التلميذ

يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)

يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصوراتها.

يتعرف على الحالات الثلاث للجسم المادي مثل حالات الماء

الحالة الفيزيائية	الجليد	الماء	بخار الماء
صلبة	×		
سائلة		×	
غازية			×

يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة

معطاة (الحالات المشهورة)

يجري تجارب على مواد صلبة في الشروط العادية و

الشروط غير العادية من حيث: المسك بأصابع اليد-

الشكل - الحجم - قابلية الانضغاط - السكب والجريان -

السطح الحر للمادة في حالة راحة

الخصائص	رمل	عجينة	حديد	جليد
الشكل	شكل الاناء	ثابت	ثابت	ثابت
الحجم	ثابت	ثابت	ثابت	ثابت
المسك اليد	ممكن	ممكن	ممكن	ممكن
السكب	ممكن	ممكن	ممكن	ممكن
السطح الحر	غير مستوي	غير مستوي	غير مستوي	غير مستوي
قابلية الإنضغاط	غير قابل	غير قابل	غير قابل	غير قابل

يمثل النموذج الحبيبي للحالة الصلبة و يفسرها.

انشطة الاستاذ

الوضعية الجزئية : أنا علية مشروب غازي يتم الجمع

بين الغاز و الصلب و السائل ليتم صناعي.

حدّد خصائص الحالات الفيزيائية للمادة مدعماً

اجابتك بالنموذج الحبيبي.

1- التعرف على حالات المادة الثلاث

نشاط : صنف الحالة الفيزيائية للماء في الطبيعة بملأ

الجدول.

2- خصائص الحالة الصلبة في الشروط العادية

والشروط غير العادية

نشاط : تعامل مع مواد صلبة في الشروط العادية و

الشروط غير العادية و املاً الجدول.

إرساء للموارد المعرفية

مميزات الحالة الصلبة

لها شكل معين و ثابت.

يمكن مسكها بأصابع اليد.

قد تكون قابلة للكسر أو تكون لينة.

قد تكون متماسكة أو غير متماسكة (مجزأة).

الاجسام الصلبة المجزأة ليس لها شكل ثابت بل

تأخذ شكل الاناء الموضوعة فيه و يمكن سكبها

كالسوائل و لكن سطحها الحر ليس مستويا.

3- النموذج الحبيبي للحالة الصلبة

تكون حبيبات الحالة الصلبة متراسة و متقاربة جدا مع

بعضها البعض وهي شبه ساكنة و منظمة مما يجعل لها

شكل معين و حجم ثابت .

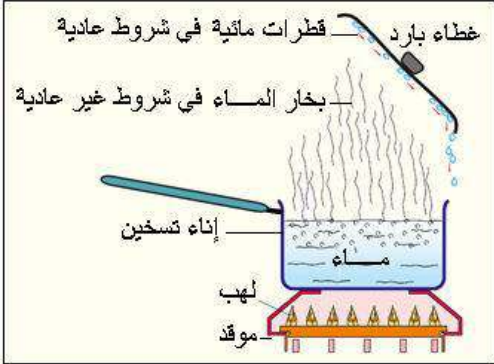
الصفحة 11

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	خصائص حالات المادة	خصائص الحالة السائلة و الحالة الغازية	01 ساعة

الأهداف التعليمية مؤشرات التقويم العقبات المطلوب تخطيها السندات التعليمية المستعملة	يتعرف على مواد في حالة سائلة وأخرى غازية في شروط عادية و شروط غير عادية يمثل النموذج الحبيبي للمادة السائلة و الغازية و يفسره. صعوبة تخيل التلميز للبنية الحبيبية للمادة في هذا السن صعوبة تفهم التلميز عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية. مواد سائلة و مواد غازية في شروط عادية (ماء - زيت - هواء....) مواد سائلة و مواد غازية في شروط غير عادية (شمع ذائب بخار - غاز القداحة)
---	---

أنشطة التلميذ

يتعرف على الشروط العادية و غير العادية للمادة



يمثل المادة في حالاتها الفيزيائية بالنموذج الحبيبي.

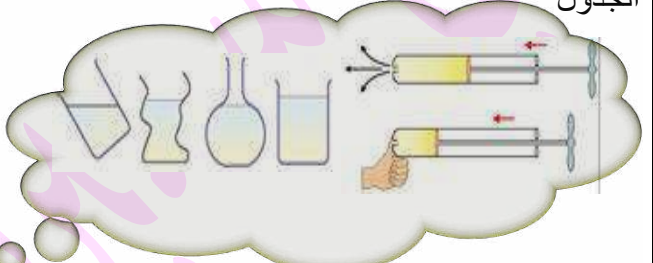
الخصائص		السائلة		الغازية
منصهر	شمع	ماء	هواء	بخار الماء
الشكل	شكل الاناء	غير ثابت	ثابت	غير ثابت
الحجم	ثابت	غير ثابت	ثابت	غير ثابت
المسك بأصابع اليد	لا يمكن	لا يمكن	لا يمكن	لا يمكن
السكب	قابل	/	/	/
السطح الحر	مستوي	/	/	/
قابلية الإنضغاط	غير قابلة	قابلة	قابلة	قابلة



أنشطة الاستاذ

1- خصائص الحالة السائلة و الحالة الغازية في الشروط العادية و الشروط غير العادية

نشاط: تعامل مع مواد سائلة و مواد غازية في الشروط العادية و الشروط غير العادية، و املأ الجدول



إرساء للموارد المعرفية

مميزات الحالة السائلة للمادة

- تأخذ شكل الإناء الموضوعة فيه
- قابلة للسكب و الجريان.
- لا يمكن مسكها بأصابع اليد.
- سطحها الحر في حالة الراحة مستو و أفقي.

مميزات الحالة الغازية للمادة

- الغازات ليس لها شكل معين بل تشغل كل حيز الإناء المحجوزة فيه، و سريعة الانتشار.
- لا يمكن مسكها بأصابع اليد.

2- النموذج الحبيبي للمادة

- الحالة السائلة:** تكون حبيبات المادة السائلة قريبة من بعضها البعض غير منظمة و أكثر حركة وهذا ما يفسر قابلية السوائل للجريان.
- الحالة الغازية:** تكون حبيبات المادة الغازية متباعدة جدا من بعضها البعض و مضطربة، حركتها عشوائية في كل الاتجاهات مما يفسر شغل الغاز كامل الفراغ الذي يحيط به.

تقويم للموارد المعرفية (حل الوضعية الجزئية)